

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1, n.14. 01.11.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do professor Carloman Carlos Borges editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com o número 14. Devido a problemas de ordem administrativa houve um pequeno contratempo... Tinha que ser na confecção do número 13!

1ª Pergunta - Um aluno da UNEB (Universidade do Estado da Bahia) indaga: *Como pode existir uma adição com infinitas parcelas e, mais do que isto, como pode esta soma ter como resultado um número finito?*

R. A pergunta do aluno refere-se a certos tipos de somas como, exemplificando:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \dots$$

As reticências significam que se trata de um processo infinito, isto é, esta soma possui infinitas parcelas e, todavia, nunca vai ultrapassar o número 1; na verdade, por mais termos que acrescentemos na soma acima e efetuemos o cálculo das parcelas, nunca o resultado será 1, porém, dele se *aproxima* indefinidamente. Parece que, por parte do aluno e, igualmente, da parte de muita gente não familiarizada com tais processos, existem dois espantos: o primeiro, na constatação de uma soma com infinitas parcelas e o segundo, esta soma apresentar como resultado um número finito, no caso, o número 1. Os espantos são procedentes pois estamos perante um processo infinito e, pergunto: existirá, no mundo de nossas idéias, algo mais fascinante e perturbador do que a *idéia do infinito*? Toda vez que com ela nos deparamos, o primeiro sentimento que experimentamos é o do espanto acompanhado por vezes desse outro angustiante sentimento: o do medo. Porém, no caso em questão, fiquemos apenas com o sentimento de espanto vez que tal processo não representa nenhuma ameaça à nossa segurança psicológica. Meu caro aluno: o simples fato de você sentir-se perturbado perante a existência dessas somas com seus resultados ainda mais espantosos - é um ótimo começo na sua carreira acadêmica. Aqui e agora, aprenderá a

primeira lição: em processos infinitos é bom precaver-se ante o chamado senso comum ou mesmo o bom senso pois, *via de regra*, eles servem apenas para atrapalhar a compreensão; nosso guia é a mente com suas ferramentas lógicas; é este poderoso instrumento de trabalho - a mente humana, a qual, embora imaterial possui um suporte bem material - o cérebro - que servirá de *guru* na grande aventura de lidar com o infinito. Assim, simples conhecimentos de progressões geométricas, assunto aliás estudado ainda no 2º grau, serve de base para uma demonstração rigorosa de que a *soma* apontada acima se *aproxima* indefinidamente de *1*, sem nunca *ser 1* e muito menos ultrapassá-lo. Quanto ao fato de os matemáticos se preocuparem com tais operações, isto se explica, também. Todos sabemos que a Matemática é de uma espantosa *fecundidade*. Uma pergunta, então, logo se impõe: como é possível tanta *fecundidade*? A *análise*, a *síntese*, a *abstração* e a *generalização* são operações inerentes à mente humana; nós as usamos diariamente porém, é nesta ciência que elas encontram o seu terreno mais fértil. É construindo abstrações sobre abstrações e destas, generalizando, que os matemáticos enriquecem, sem interrupção a sua ciência; podemos mesmo acrescentar que *a generalização é a matriz básica da fecundidade na Matemática*. Veja o que *aconteceu* com os números: inicialmente, foram criados os números naturais, *1, 2, 3, 4, etc*, e, com eles, o *problema primitivo da contagem*, anterior àquela criação, foi resolvido; em seguida vem o *problema da medida* e com ele generaliza-se o conceito de número criando-se os números fracionários. De generalização em generalização, surgem os números racionais, irracionais, reais, complexos, hiper-complexos. Como se não bastasse tanta generalização, o matemático alemão Cantor, criador da Teoria dos Conjuntos, cria os *núme-*

ros transfinitos e com eles nos conduz ao reino do *Além do Infinito*.

2ª Pergunta. Maria A. do Carmo escreve: *quando definimos a potenciação de base a e expoente n, destacamos que n assume valores inteiros positivos a partir de 2. Como explicar, então, que $a^0 = 1$?*

R. A questão levantada pela colega costuma suscitar muitas dúvidas. Realmente, definimos $a^n = a \times a \times a \times a \dots$ um número n de vezes, para n a partir de 2. Uma definição em Matemática serve, entre outras coisas, para nortear o *desenvolvimento geral* de uma teoria. Casos particulares como a^0 ou mesmo a^1 , são resolvidos tendo em vista principalmente as propriedades da potenciação, no caso presente, bem como outras pertinentes. Neste caso, dizemos que $a^0 = 1$, $a \neq 0$, *por convenção* mas, não se trata de uma convenção de natureza similar às convenções sociais: $a^0 = 1$ porque é compatível com as propriedades atinentes a esta operação. Assim, sabemos que $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; esta propriedade, fundamental no que estamos tratando, é conservada com aquela convenção; outras propriedades mantidas são a existência do *elemento neutro* tanto na adição como na multiplicação. Se a^0 fosse *convencionado* ser igual a outro valor diferente de 1, as propriedades mencionadas seriam violadas e a tão falada harmonia da Matemática sofreria sérios arranhões podendo mesmo desmoronar-se.

3ª Pergunta. Alice P. Silveira, de Salvador indaga: *a Matemática é uma criação ou uma descoberta?*

R. Sua pergunta, colega, nos conduz ao estudo, embora superficial, de duas posições diametralmente

opostas; elas são denominadas de *realismo* e de *construtivismo*; alguns empregam no lugar do último vocábulo, a palavra *intuicionismo*. Segundo o ponto de vista do *realismo*, de inspiração no filósofo Platão, a Matemática é uma *descoberta*; o seu mundo pertence ao *mundo das essências ideais*. Para os *construtivistas*, um objeto matemático somente existe quando ele é construído ou quando se conhece um método que permita a sua construção; por conseguinte, para eles, os construtivistas, a Matemática é uma livre criação da mente humana; eles não aceitam as famosas *demonstrações por absurdo*, um dos pilares da Matemática. Como se procede nesse tipo de demonstração? Da seguinte maneira: para provar a *existência de um objeto matemático A*, inicialmente, faz-se a suposição que ele não existe e daí, por intermédio de uma cadeia de inferências lógicas, chega-se a uma falsidade (um absurdo). Desta falsidade e aplicando alguns princípios da *lógica clássica*, conclui-se pela existência do objeto *A*. Para os *construtivistas*, tal *prova* é um verdadeiro absurdo.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

▲ ▲ ▲ ▲

No próximo número, as respostas para:

- Qual a origem dos *princípios lógicos*? Será que estes princípios são inatos?
- $2 + 2$ também pode ser igual a 5?

Aguardem!

SELO

IMPRESSO